DAFTAR ISI

DAFTAR ISI *2*
DAFTAR GAMBAR **2**
DAFTAR TABEL **4**
Catatan Sejarah Perbaikan Dokumen *5*
1 Pengantar *6*
1.1 Ringkasan Isi Dokumen *6*
1.2 Tujuan Penulisan dan Aplikasi/Kegunaan Dokumen *6*
1.3 Referensi *6*
1.4 Daftar Singkatan *7*
2 Proposal *8*
2.1 Masalah *8*
2.1.1 Latar belakang masalah *8*
2.1.2 Informasi pendukung *10*
2.1.3 Analisis Masalah *12*
2.1.4 Kebutuhan yang harus dipenuhi *18*
2.1.5 Tujuan proyek *18*
2.2 Solusi *19*
2.2.1 Karakteristik Produk *19*
2.2.2 Usulan Solusi *21*
2.2.3 Analisis Solusi 28
2.2.4 Solusi yang Dipilih 32
2.3 Perencanaan Pasar 33
2.3.1 Perkiraan Biaya 33
2.3.2 Analisis Finansial 34
2.3.3 Model Bisnis & Analisis Pemangku Kepentingan 37
2.4 Kesimpulan dan Ringkasan 40

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Diagram Permasalahan..... 9
Gambar 2.2 Diagram Solusi 1..... 21
Gambar 2.3 Diagram Solusi 2..... 23
Gambar 2.4 Diagram Solusi 3..... 25
Gambar 2.5 Diagram Solusi 4..... 27
Gambar 2.6 Business Model Canvas..... 37
Gambar 2.7 Stakeholder Mapping..... 37
Gambar 2.8 Legenda Stakeholder Mapping..... 38

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Informasi Pendukung (1)..... 10
Tabel 2.2 Informasi Pendukung (2)..... 11
Tabel 2.3 Informasi Pendukung (3)..... 11
Tabel 2.4 Analisis Permasalahan 5W + 1H..... 12
Tabel 2.5 Analisis Permasalahan Gap Analysis..... 15
Tabel 2.6 Sifat Solusi..... 29
Tabel 2.7 Mapping Solusi..... 29
Tabel 2.8 Subaspek Kriteria..... 30
Tabel 2.9 Bobot Kriteria..... 31
Tabel 2.10 Hasil Penilaian Solusi..... 31
Tabel 2.11 Kesimpulan Penilaian Solusi..... 32
Tabel 2.12 Perkiraan Biaya Pengembang dan Produk..... 33
Tabel 2.13 Perkiraan Biaya Produksi per Unit..... 33
Tabel 2.14 Asumsi Dasar Analisis Finansial..... 34
Tabel 2.15 Perhitungan Net Present Value (NPV) Proyek Selama 5 Tahun..... 35
Tabel 2.16 Ringkasan Indikator Kelayakan Finansial..... 36
Tabel 2.17 Analisis RACI..... 39

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Catatan Sejarah Perbaikan Dokumen

VERSI, TGL, OLEH	PERBAIKAN
001, 29 September 2025 Medika	Dokumen dibuat.
002. 27 Oktober 2025 Ardra, Medika, Favian, Zulfan	● Revisi Latar Belakang menambahkan data tambahan dari hasil wawancara baru. ● Menambahkan Ekspektasi waktu perhitungan manual di Informasi Tambahan. ● Revisi *Problem formulation* mencakup 5W + 1H dan *Gap Analysis*. ● Revisi *Constraint Analysis* lebih *objective* dan tidak ambigu. ● Revisi *Objective* menggunakan metode SMART. ● Revisi Karakteristik produk Fungsi Utama, Fungsi Dasar, dan Fitur. ● Revisi Solusi menjadi 4 solusi dengan kata-kata lebih *objective*. ● Revisi AHP penjelasan analisis lebih rinci dan jelas.
003, 18 Desember 2025, Ardra, Medika, Favian, Zulfan	● Menambahkan daftar gambar ● Menambahkan daftar tabel ● Memperbaiki paragraf pemilihan solusi ● Memperbaiki struktur kalimat

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

1 Pengantar

1.1 Ringkasan Isi Dokumen

Dokumen ini merupakan proposal Tugas Akhir B100 yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan utilitas air dan listrik pada hunian vertikal skala besar, dengan mengambil studi kasus di Rusunami The Jarrdin Cihampelas, Bandung. Sistem yang ada saat ini teridentifikasi sudah usang karena mengandalkan pencatatan manual yang rawan kesalahan. Proses ini memakan waktu 14 hari (tanggal 15 - 1) dan 5 hari untuk pembuatan tagihan/invois (tanggal 1 - 5), dengan frekuensi kesalahan 1- 5% per bulan. Akibatnya, waktu pencatatan per unit menjadi sangat ketat, yaitu hanya 2,5 menit unit per unit untuk memfoto dan memasukkan data ke aplikasi. Selain itu, sistem listrik prabayar masih menggunakan teknologi token kartu manual yang mengharuskan pengisian token kartu manual yang mengharuskan pengisian di loket. Hal ini menciptakan ketidakpraktisan bagi penghuni dan membuka celah kerugian finansial akibat manipulasi.

Tujuan proyek ini adalah merancang dan mengimplementasikan sebuah sistem berbasis *Internet of Things* (IoT). Sistem ini dirancang untuk melakukan otomasi pengukuran konsumsi, menyediakan kontrol pemutusan aliran jarak jauh, serta terintegrasi dengan sistem penagihan dan pembayaran digital.

1.2 Tujuan Penulisan dan Aplikasi/Kegunaan Dokumen

Dokumen ini secara umum ditulis untuk memberikan gambaran dalam perancangan sistem utilitas untuk pengukuran dan kontrol listrik dan air.

Secara rinci, tujuan penulisan dokumen ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan latar belakang dan tujuan dari perancangan sistem utilitas berbasis IoT untuk mengatasi masalah pengelolaan di properti hunian vertikal.
2. Sebagai referensi teknis dan fungsional untuk memastikan bahwa sistem yang dirancang dan diimplementasikan sesuai dengan spesifikasi awal yang telah ditentukan.
3. Sebagai dokumentasi formal proses pengerjaan Tugas Akhir yang akan diajukan kepada dosen pembimbing dan tim tugas akhir Program Studi Teknik Elektro ITB sebagai bahan penilaian.

Dokumen ini ditujukan kepada dosen pembimbing tugas akhir dan tim tugas akhir Program Studi Teknik Elektro ITB sebagai bahan penilaian proposal tugas akhir.

1.3 Referensi

[1] Badan Standardisasi Nasional. (1998). SNI 03-0122-1998: Keran air rumah tangga jenis katup pintu.

[2] Badan Standardisasi Nasional. (2009). SNI IEC 60335-1:2009: Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 1: Persyaratan umum.

[3] Badan Standardisasi Nasional. (2011). SNI IEC 62052-11:2011: Perlengkapan Meter Listrik (A.B) – Persyaratan Umum, Pengujian dan Kondisi Pengujian Bagian 11: Perlengkapan meter.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

[4] Badan Standardisasi Nasional. (2013). SNI IEC 62056-42:2013: Meter listrik - Pertukaran data untuk pembacaan meter, kendali beban dan tarif - Bagian 42: Layanan lapisan fisik dan prosedur untuk pertukaran data asinkron berorientasi sambungan.

[5] Badan Standardisasi Nasional. (2022). SNI 122:2022: Keran air suplai untuk keperluan domestik.

[6] Badan Standardisasi Nasional. (2024). RSNI3 2547:2024: Meter air.

[7] PT Jekael Investo Premium Facility. (n.d.). Premium Facility. Diakses pada 30 September 2025, dari https://premiumfacility.id/

1.4 Daftar Singkatan

Singkatan	Arti
AGREE	Age and Gender Recognition Equipment
IPL	Iuran Pemeliharaan Lingkungan
NPV	Net Present Value
NRE	Non-Recurring Engineering
P3SRS	Perhimpunan Pemiliki dan Penghuni Satuan Rumah Susun
SNI	Standar Nasional Indonesia
SSR	Solid State Relay

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

2 Proposal

2.1 Masalah

2.1.1 Latar belakang masalah

Air dan listrik adalah utilitas fundamental dalam hunian vertikal. Akses yang *andal, transparan, dan efisien* terhadap kedua utilitas ini menjadi bagian dari hak dasar penghuni dan kewajiban penyedia layanan. Negara menguasai sumber daya air sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang menyatakan bahwa negara bertugas mengatur SDA dan menjamin pemenuhan kebutuhan pokok minimal masyarakat terhadap air (Pasal terkait dalam UU 17/2019). Di sektor listrik, regulasi yang kini berlaku adalah UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (yang menggantikan UU 15/1985) sebagai landasan penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik, distribusi, dan usaha penunjang listrik di Indonesia.

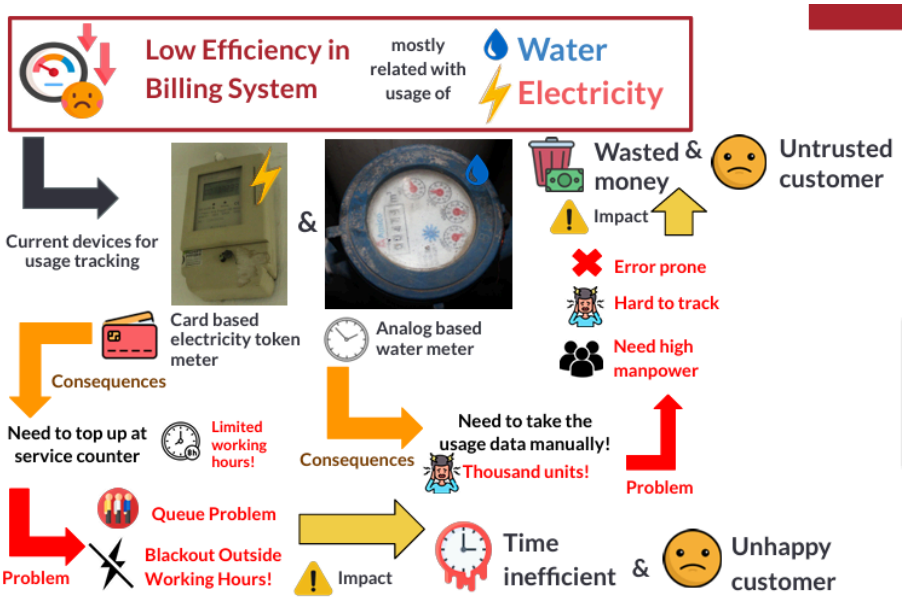
Regulator ESDM dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menetapkan kerangka teknis dan keselamatan (misalnya standar proteksi, kualitas tegangan, dan sistem distribusi), sedangkan PLN sebagai badan usaha kemudian merumuskan standar operasional internal yang harus menyesuaikan regulasi tersebut. Untuk air, PDAM dan pemerintah daerah memiliki tugas mengatur distribusi dan pemanfaatan air minum serta menetapkan kebijakan lokal sesuai Pola Pengelolaan SDA (berdasarkan basis Wilayah Sungai) sebagaimana diatur dalam ketentuan UU 17/2019 (Pasal 12, 16).

Di Kota Bandung, tren permukiman vertikal meningkat seiring tekanan urbanisasi. Namun, untuk menjadikan argumen “pertumbuhan apartemen kelas menengah pesat” lebih *kredibel*, diperlukan data BPS atau instansi lokal (misalnya jumlah izin bangunan vertikal per tahun, perkembangan harga sewa per meter persegi). Dalam konteks ini, Jarrdin Cihampelas menjadi salah satu contoh nyata: dibangun antara 2011–2014 di lahan sekitar 1,2 hektar dengan empat tower 20 lantai dan sekitar 2.444 unit. Dari observasi internal, diperkirakan hanya sekitar 5% unit dihuni langsung oleh pemilik, sisanya digunakan sebagai investasi atau disewakan, namun angka ini masih membutuhkan validasi survei atau data kontrak sewa. Struktur pengelolaannya melibatkan P3SRS sebagai badan pengelola dan kontrak operasional dengan vendor seperti PT JKL.

Meskipun skala dan kompleksitas tinggi, pengelolaan utilitas air dan listrik di Jarrdin masih mengandalkan teknologi konvensional. Untuk pengelolaan utilitas air, sumber air berasal dari PDAM dan sumur bor, ditampung dalam bak bawah dan toren atas (kapasitas dan perencanaan hidrolik belum didokumentasikan). Meteran air yang digunakan juga sudah berusia 10 tahun (dengan audit Tera setiap 5 tahun). Setiap bulan, seorang kolektor mencatat (memfoto) meter air secara manual di 2.444 unit, kemudian foto diinput ke aplikasi internal bernama VinCo, lalu dibaca oleh seorang *engineer*, dan hasil pembacaan foto diteruskan ke tim *finance* yang akan men-*generate* invois penagihan untuk langsung dikirimkan pemilik unit sesuai daftar pemilik dalam basis data. Pencatatan dengan pengambilan foto pada meteran air yang sudah berusia lebih dari satu dekade mempengaruhi kualitas foto yang diambil, sehingga berpengaruh langsung pada kesulitan pembacaan angka meter pada foto, yang berakibat langsung pada kesalahan pencatatan pada invois tagihan yang diterima pemilik. Saat ini, *engineer* hanya akan mengurus meteran (mengganti dengan yang baru atau cukup dengan membersihkan kotoran yang menempel) tersebut jika terdapat keluhan kesalahan angka pada tagihan, yang dikeluhkan

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

langsung oleh pemilik unit atau saat audit oleh Tera. Kesalahan pencatatan tersebut menyebabkan para pemilik tidak langsung membayarkan tagihan, tetapi meminta pembuktian akan konsumsi air di unit yang dimiliki.



Gambar 2.1 Diagram Permasalahan

Namun, metode manual ini menimbulkan masalah: angka meter sulit dibaca, *kesalahan pencatatan* (misread) sering terjadi, dan kalibrasi ulang (tera) dilakukan hanya secara sampling karena *biaya tinggi* (sekitar Rp 75.000 per meter). Akibatnya, ketidakakuratan tagihan (pascabayar), potensi kebocoran internal, dan keterlambatan pembayaran menjadi masalah rutin (misalnya deviasi tagihan, DSO, pembetulan tagihan).

Metode pencatatan tersebut sudah terintegrasi dengan aplikasi bernama VinCo yang berfungsi sebagai media penyimpanan aset foto yang kemudian menyediakan ruang input untuk *engineer* menerjemahkan isi foto tersebut, yang nantinya akan terformat dalam teks siap kirim "invois". invois tersebut kemudian dicocokkan dengan data penghuni oleh finance untuk selanjutnya di kirim via WA Blast ke penghuni yang sesuai (dalam waktu 2-3 jam hingga diterima oleh pemilik unit).

VinCo sekarang dikembangkan dan dikelola oleh pihak eksternal (vendor dari aplikasi tersebut), dari mulai infrastruktur hingga pemeliharaan. pt jkl sendiri terdapat satu role IT yaitu IT support yang mengurus IT level jaringan, juga aplikasi yang berhubungan langsung dengan berbagai pengguna di Jarrdin. Pengguna tersebut antara lain bagian administrasi, finance, maupun *engineer*. Namun saat ini, hanya ada satu orang yang bertugas sebagai IT support tersebut yang juga mengelola 20 aset IT (komputer) yang tergolong sudah tertinggal versinya (masih ada yang menggunakan intel pentium dan core i5 hingga i3). Saat ini memang dari PT JKL sedang melakukan pembaharuan secara bertahap, direncanakan aset IT akan secara penuh terbaharui di tahun 2026 (saat ini baru 4 unit komputer).

Di sisi listrik, sistem yang diterapkan adalah token prabayar berbasis kartu lama (non-STS atau tipe lama). Penghuni harus datang ke loket pengelola untuk membeli pulsa, kemudian mencocokkannya ke meteran. Jika token habis di malam hari atau akhir pekan,

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

listrik bisa padam karena loket tutup; sering juga meter error ketika sisa kWh < 10 sehingga harus di-reset manual oleh *engineer* (frekuensi dan durasi insiden perlu diukur). Selain itu, ada dugaan praktik manipulasi (pengguna "mencolok" agar listrik tetap menyala tanpa pulsa), yang merugikan pengelola ketika mereka tetap harus membayar tagihan ke PLN.

Upaya digitalisasi sudah mulai diadopsi, yaitu aplikasi VinCo, WA Blast untuk penyebaran tagihan, dan pembayaran via transfer/e-wallet, tetapi sistem ini masih mengandalkan konfirmasi manual dan input ulang. Efektivitasnya terbatas: tingkat keterlambatan pembayaran masih tinggi, beban administrasi tinggi, serta margin kesalahan rekonsiliasi pembayaran belum dapat diperkecil secara signifikan.

Beberapa inovasi eksternal yang sudah ada yaitu PDAM di Jawa Barat menguji coba meteran air prabayar/token dengan keran otomatis dan sensor (PCBA tahan magnet) untuk menutup aliran secara otomatis saat token habis (pengujian lapangan selama 3 bulan, melibatkan lima PDAM mitra). Di sektor IoT, Telkom University bersama PT Multi Instrumentasi memproduksi Automated Water Meter (AMR) berbasis sensor LC yang mengirim data ke dasbor cerdas, memudahkan PDAM memantau konsumsi air secara real-time. Namun, solusi tersebut dirancang untuk skala PDAM dan belum terbukti efektif di lingkungan apartemen dengan kebutuhan penagihan internal, integrasi IPL, dan manajemen penghuni remote. Aplikasi properti seperti MOaja telah mengimplementasikan fitur token listrik 24/7 dengan pengiriman token real-time, tapi masih berfungsi atas sistem token standar PLN (tekan angka), dan belum kompatibel dengan sistem kartu lama atau kartu dicolok yang digunakan di Jarrdin.

Terlihat bahwa meskipun berbagai solusi telah muncul, belum ada yang sepenuhnya cocok dengan kompleksitas unit apartemen besar seperti Jarrdin, yaitu integrasi tagihan (air, listrik, IPL), sistem prabayar token digital, efisiensi administrasi, monitoring jarak jauh, dan transparansi data. Oleh karena itu, pengembangan solusi ideal harus memenuhi tolok ukur diantaranya interoperabilitas dengan infrastruktur eksisting, otomatisasi penuh input dan penagihan, keamanan meter dan keandalan data, kemampuan monitoring dan kontrol dari jarak jauh, serta efisiensi biaya operasional dan arus kas.

2.1.2 Informasi pendukung

Tabel 2.1 Informasi Pendukung (1)

Nama Variabel	Kuantitas	Satuan
Total Unit (N)	2444	Unit
Total Hari Periode Catat Meter (P Meter)	14	Hari
Total Hari Periode Catat Meter (P Invoice)	5	Hari
Jam Istirahat Efektif per Hari (BH)	2	Jam
Jam Kerja per Hari (WH)	11	Jam
Jam Kerja Efektif per Hari (EWH)	9	Jam
Total Menit Kerja Catat Meter (Shift - Shiftan 2 Orang)	7560	Menit
Total Menit Kerja Generate Invoice (Paralel 2 Orang)	5400	Menit

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Analisis kuantitatif terhadap metodologi manual pascabayar di PT Jekael Invesco menunjukkan adanya dua titik kritis operasional (bottleneck) yang berurutan. Beban kerja ini dihitung berdasarkan total menit kerja efektif yang tersedia untuk menyelesaikan tugas penagihan 2.444 unit. Titik kritis pertama adalah pengumpulan data, yang memiliki alokasi 14 hari. Dengan 9 jam kerja efektif per hari (11 jam kerja dikurangi 2 jam istirahat) untuk dua teknisi yang bekerja bergantian (shift), total waktu kerja yang tersedia untuk tugas ini adalah 7.560 menit. Titik kritis kedua adalah penerbitan invois, yang dialokasikan 5 hari. Dengan dua staf finansial yang bekerja secara paralel selama 9 jam efektif, total waktu kerja yang tersedia untuk tugas ini adalah 5.400 menit. Batasan waktu yang ketat pada kedua proses yang saling bergantung inilah yang menjadi sumber utama masalah operasional.

Tabel 2.2 Informasi Pendukung (2)

Ekspektasi Waktu Foto Catat Meter Air	
Waktu Transportasi (Jam)	Waktu Foto Meter air per unit (menit)
0	3.09
1.5	2.58
2	2.41
2.5	2.23

Hasil dari batasan waktu pada proses pertama sangat berdampak pada kualitas data. Total 7.560 menit yang tersedia bagi tim *engineer* harus dibagi antara waktu pemotretan aktual dan waktu transportasi (seperti berpindah antar tower dan menunggu lift). Perhitungan skenario menunjukkan bahwa jika teknisi menghabiskan 1.5–2.5 jam per hari hanya untuk transportasi, waktu yang tersisa untuk mendatangi, membuka, dan memfoto meteran di setiap unit menyusut menjadi hanya 2.23–2.58 menit. Batas waktu yang sangat sempit ini memaksa teknisi bekerja terburu-buru, sehingga kualitas foto yang diambil pada meteran berusia 10 tahun seringkali buram atau sulit dibaca yang menjadi akar masalah kesalahan data.

Tabel 2.3 Informasi Pendukung (3)

Ekspektasi Waktu Generate Invoice Tagihan	
Waktu Generate Invoice per unit (Menit)	2.21

Kualitas data yang buruk tersebut kemudian diwariskan ke proses kedua, yang juga memiliki batasan waktu sangat ketat. Tim finansial hanya memiliki alokasi 5.400 menit untuk memproses 2.444 invois, yang berarti waktu rata-rata per invois adalah 2.21 menit (sekitar 133 detik). Dalam durasi sesingkat ini, staf harus membuka file foto, menginterpretasi angka yang seringkali tidak jelas, dan melakukan entri data manual ke aplikasi VinCo. Tekanan waktu pada proses entri manual yang repetitif ini menciptakan celah besar untuk terjadinya kesalahan input (*human error*), yang secara langsung berkontribusi pada tingginya angka keluhan tagihan dan perlunya verifikasi ulang secara manual ke unit.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

2.1.3 Analisis Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut perlu dilakukan analisis masalah dengan metode 5W + 1H dan Gap Analysis antara Kondisi Saat ini dan Kondisi Ideal di masa depan terkait metodologi utilitas listrik dan air.

Tabel 2.4 Analisis Permasalahan 5W + 1H

Aspek Permaasalahan	Analisis Permasalahan
What	Permasalahan utamanya adalah metodologi pengelolaan utilitas yang sangat padat karya dan bergantung pada proses manual, yang mengakibatkan beban kerja operasional sangat tinggi dan proses penagihan yang lambat. Untuk utilitas air, sistem pascabayar yang ada bergantung sepenuhnya pada pemotretan manual meteran mekanis (sesuai RSNI3 2547:2024) yang telah berusia 10 tahun, sebuah proses yang menghasilkan data berkualitas rendah (buram atau kotor) dan tingkat kesalahan pencatatan (misread) hingga 5% per bulan. Untuk utilitas listrik, sistem prabayar yang digunakan masih berbasis teknologi token kartu fisik (non-STS, tidak sesuai standar SNI IEC 62052-11:2011), yang mengharuskan intervensi manual di loket untuk setiap transaksi pengisian ulang yang tidak 24 jam.
Who	Pihak internal yang paling terbebani adalah staf operasional PT Jekael Invesco. Beban ini terbagi spesifik kepada dua teknisi *engineer* yang harus menyelesaikan pencatatan 2.444 unit dalam 14 hari (total 7.560 menit kerja efektif), dan dua staf finansial yang harus memverifikasi foto serta menginput data secara manual dalam 5 hari (total 5.400 menit kerja efektif). Teknisi juga terbebani tugas tambahan seperti melakukan pemutusan air manual ke unit yang menunggak atau melakukan

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

	aktivasi token listrik cadangan di luar jam kerja. Pihak eksternal yang terdampak adalah penghuni unit, yang mengalami ketidaknyamanan sebab harus mengantri di loket untuk token listrik dan berisiko mengalami pemadaman jika token habis saat loket tutup.
When	Masalah ini terjadi dalam siklus operasional yang konstan. Untuk pengelolaan air, beban kerja tim *engineer* memuncak pada periode pencatatan data bulanan antara tanggal 15 hingga tanggal 1, diikuti puncak beban kerja tim finansial dari tanggal 1 hingga 5. Untuk pengelolaan listrik, masalah antrian pengisian token kartu di Loket Admin B1 terjadi terus-menerus selama jam kerja (08:00–19:00). Masalah paling kritis bagi penghuni justru terjadi di luar jam kerja (malam hari atau akhir pekan), saat loket tutup dan token mereka habis, yang memaksa teknisi harus dipanggil untuk intervensi manual.
Where	Seluruh permasalahan operasional ini terjadi di lingkungan Rusunami The Jarrdin Cihampelas. Proses pencatatan meter air yang sulit dan memakan waktu terjadi di koridor teknis dan shaft meter di 2.444 unit. Proses antrian dan pengisian token kartu listrik terpusat secara eksklusif di Loket Admin B1. Proses verifikasi foto dan entri data manual yang rawan kesalahan terjadi di back-office tim finansial. Selain itu, teknisi harus mendatangi unit-unit spesifik yang menunggak untuk melakukan pemutusan manual stop kran air (sesuai SNI 122:2022).
Why	Akar penyebab masalah adalah ketergantungan penuh pada teknologi usang dan ketiadaan sistem yang memungkinkan penghuni melakukan

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

	swalayan (*self-service*) atau verifikasi mandiri. Metodologi pascabayar air dipertahankan sebab meteran yang terpasang adalah meteran mekanis konvensional. Beban kerja yang tinggi dan tingkat kesalahan 5% muncul sebab teknisi dipaksa bekerja dalam batas waktu sangat sempit, yaitu hanya sekitar 2,23 menit per unit, untuk mengambil foto meteran yang seringkali kotor atau buram. Di sisi listrik, sistem prabayar kartu non-STS (bawaan developer) secara desain tidak memungkinkan pengisian token digital (seperti standar SNI IEC 62056-42:2013 tentang pertukaran data meter), sehingga memaksa semua transaksi dilakukan secara fisik di loket.
How	Saat ini, PT Jekael Invesco menangani masalah ini dengan cara-cara yang reaktif dan padat karya (tambal sulam). Keluhan tagihan air yang salah ditangani dengan menugaskan kembali teknisi untuk melakukan foto ulang ke unit terkait. Unit yang menunggak tagihan air ditangani teknisi dengan mendatangi unit dan menutup stop kran secara manual menggunakan obeng khusus. Untuk listrik, pemadaman di luar jam kerja ditangani teknisi (jika sedang bertugas) dengan mengaktifkan 10 kWh daya cadangan secara manual di meteran unit. Selain itu, sistem meteran yang ada memiliki celah keamanan yang memungkinkan terjadinya manipulasi meter ("jumper") oleh oknum teknisi untuk melewati sensor, sebuah tindakan yang baru dapat terdeteksi satu bulan kemudian saat siklus pemeriksaan alat berikutnya.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Setelah mengetahui permasalahan berdasarkan pemetaan pada *framework* 5W+1H, kami menyimpulkan kembali dengan Gap Analysis dengan mengakategorisasikan permasalahan berdasarkan proses bisnis yang ada seperti:

1. Metodologi Pembayaran dan Operasional Penagihan
2. Akses Pembayaran dan Pengelolaan Tunggakan
3. Verifikasi Konsumsi dan Deteksi Anomali

Berikut merupakan analisis kesesenjangan yang kami dapatkan secara komprehensif.

Tabel 2.5 Analisis Permasalahan Gap Analysis

Aspek	*Current State*	*Ideal State*	*Gap*
Metodologi Pembayaran dan Operasional Penagihan	Sistem utilitas air bersifat pascabayar yang membutuhkan proses foto manual 14 hari dan input data 5 hari. Sistem listrik bersifat prabayar dengan metode kartu fisik yang mengharuskan antri di loket.	Sistem prabayar token digital untuk air dan listrik yang menghilangkan proses pencatatan foto dan penerbitan invois manual sehingga beban kerja operasional terkait penagihan berkurang drastis.	Ketiadaan mekanisme pencatatatan dan penagihan utilitas otomatis pada sistem air dan listrik serta.
Akses Pembayaran dan Pengelolaan Tunggakan	Akses pembayaran listrik terbatas pada jam kerja loket (08:00–19:00), dan proses penghentian air unit nunggak harus dilakukan manual oleh teknisi menggunakan obeng khusus pada stop kran (sesuai SNI 122:2022)	Penghuni dapat mengisi token air dan listrik kapan saja (24/7) melalui platform digital, serta sistem secara otomatis menghentikan aliran utilitas saat saldo token habis tanpa intervensi teknisi.	Tidak adanya infrastruktur sistem pembayaran 24/7 dan mekanisme penegakan pemutusan penggunaan listrik dan air (enforcement) otomatis atas status pembayaran.
Verifikasi Konsumsi dan Deteksi Anomali	Sistem tidak menyediakan penghuni tidak dapat memverifikasi riwayat konsumsi listrik (karena meteran non-STS), dan data air hanya tersedia dua kali sebulan, serta deteksi manipulasi meter listrik ("jumper") dan air tertunda 1 bulan.	Sistem yang menyediakan data konsumsi historis terperinci yang dapat diakses penghuni kapan saja, dan pengelola menerima peringatan dini jika terjadi anomali (kebocoran atau bypass sensor).	Ketiadaan infrastruktur komunikasi data dua arah pada meteran yang ada. Meter yang terpasang saat ini bersifat luring (offline) dan *tidak mampu mengirim data* (tidak sesuai standar pertukaran data seperti SNI IEC 62056-42:2013).

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Dari Gap Analysis tersebut dapat didapatkan pernyataan masalah seperti berikut.

Pernyataan Masalah (*Problem Statement*):

PT Jekael Invesco menghadapi beban kerja operasional yang sangat tinggi akibat penggunaan metodologi pengelolaan utilitas yang terpisah dan manual. Sistem pascabayar air, yang menggunakan meteran mekanis tua (sesuai RSNI3 2547:2024), membutuhkan 19 hari kerja gabungan hanya untuk proses foto manual dan input invois, sehingga menghasilkan 5% kesalahan pencatatan. Sistem prabayar listrik non-STS (tidak sesuai fungsionalitas SNI IEC 60335-1:2009) memaksa penghuni antri di loket yang jam operasionalnya terbatas dan memerlukan intervensi teknisi manual untuk aktivasi token cadangan atau pemutusan unit nunggak. Sistem luring ini juga menunda deteksi manipulasi meter ("jumper") hingga satu bulan.

Berdasarkan problem statement tersebut, terdapat beberapa konstrain yang harus dipenuhi.

2.1.3.1 Konstrain Ekonomi

Konstrain ekonomi utama dalam pengembangan solusi ini adalah konsekuensi pengeluaran biaya investasi awal yang sebanding potensi penghematan biaya operasional di masa depan. Biaya investasi awal ini mencakup pengadaan dan instalasi alat serta pengembangan infrastruktur server penagihan. Sehingga total biaya operasional tahunan dari sistem digital yang baru harus lebih rendah daripada biaya operasional metode manual saat ini. Biaya operasional manual yang ada saat ini dihitung dari alokasi gaji empat staf (dua teknisi dan dua staf finansial) yang menghabiskan total 12.960 menit kerja gabungan (setara 19 hari kerja) per bulan hanya untuk siklus foto-input-invois.

Penghematan dari hilangnya beban kerja manual tersebut harus mampu menutupi biaya operasional sistem baru, seperti pemeliharaan server, biaya transaksi *payment gateway*, dan dukungan teknis IT. Sisa penghematan tersebut harus dapat mengembalikan keseluruhan biaya investasi awal (pembelian dan instalasi alat) dalam jangka waktu yang dapat diterima oleh pengelola. Dengan demikian, meskipun biaya pengembangan di awal lebih tinggi, dalam jangka panjang total biaya kepemilikan sistem baru ini akan jauh lebih rendah daripada melanjutkan metode manual.

2.1.3.2 Konstrain Kesehatan dan Keselamatan

Konstrain Kesehatan dan Keselamatan mengharuskan desain dan material dari meter utilitas baru menjamin keamanan penghuni dari bahaya kimiawi dan listrik. Untuk meter air, konstrain kesehatan utama adalah material yang digunakan tidak boleh mencemari air minum. Seluruh komponen meter yang bersentuhan langsung dengan aliran air harus terbuat dari material yang tidak beracun, tidak terkontaminasi, dan tidak bereaksi secara biologi , sesuai dengan standar material yang ditetapkan dalam RSNI3 2547:2024 tentang Meter Air, serta memenuhi batasan ketat untuk timbal (Pb) seperti yang diatur untuk komponen suplai domestik dalam SNI 122:2022.

Dari sisi keselamatan listrik, desain kedua meter (air dan listrik) harus memberikan proteksi penuh terhadap risiko kejut listrik dan bahaya kebakaran. Selungkup (casing) meter harus dikonstruksi untuk memberikan proteksi yang cukup terhadap sentuhan tak sengaja dengan bagian aktif, sesuai dengan persyaratan dalam SNI IEC 60335-1:2009.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Material yang digunakan, khususnya untuk blok terminal dan penutup meter, harus memiliki ketahanan terhadap panas dan api untuk mencegah penyalaan atau penyebaran api akibat kondisi abnormal atau hubung pendek, sebagaimana diatur dalam SNI IEC 62052-11:2011.

Secara mekanis integritas struktural dari meter air baru yang dilengkapi katup pemutus otomatis. Perangkat meter harus mampu menahan tekanan kerja maksimum yang dapat diterima (MAP) secara terus-menerus tanpa mengalami kebocoran atau kerusakan fisik. Kegagalan mekanis pada katup otomatis ini tidak boleh menyebabkan bahaya, baik itu berupa kebocoran air yang dapat merusak unit properti maupun kegagalan fungsi untuk menutup aliran air saat saldo token penghuni habis.

2.1.3.3 Konstrain Sosial

Konstrain sosial harus menghilangkan proses antrian pengisian token kartu listrik di loket Admin B1 yang hanya tersedia di jam kerja (08:00–19:00). Sistem baru harus menyediakan platform pembayaran digital yang dapat diakses 24 jam sehari. Sistem harus menyediakan data riwayat konsumsi air dan listrik yang terperinci bagi penghuni, sebuah fungsionalitas yang bertujuan untuk menghentikan potensi permasalahan dengan penghuni bulanan akibat tagihan yang dianggap tidak wajar karena penghuni dapat melakukan verifikasi mandiri atas penggunaan aktual mereka. Sistem harus menghilangkan beban kerja tim finansial yang sebelumnya dialokasikan untuk menerbitkan 2.444 invois air secara manual. Tampilan antarmuka pengguna sistem (aplikasi penghuni) harus dirancang agar dapat dioperasikan dengan mudah oleh penghuni dengan latar belakang pendidikan setara SMA, sementara sistem *backend* pengelola (keuangan dan teknis) harus dapat dikelola oleh staf dengan latar belakang pendidikan setara SMA atau SMK.

2.1.3.4 Konstrain Sustainabilitas

Konstrain sustainabilitas mengharuskan sistem untuk dapat beroperasi dalam jangka waktu yang panjang. Infrastruktur yang digunakan harus memiliki kapasitas untuk mengelola dan melayani 2.444 unit terutama pada jam-jam sibuk pada pembelian token akhir bulan, tanpa mengalami perlambatan atau kegagalan. Perangkat meter yang dipasang di unit (sesuai SNI IEC 62052-11:2011 dan RSNI3 2547:2024) harus memiliki akurasi pengukuran dengan galat maksimum 5%, dapat dikalibrasi ulang tanpa perlu mengganti alat, dan perangkat keras harus memiliki usia operasional 5 - 10 tahun. Arsitektur sistem harus memastikan bahwa kegagalan fungsi pada satu unit alat bersifat terisolasi dan tidak menyebabkan gangguan pada alat lainnya.

2.1.3.5 Konstrain Lingkungan

Konstrain aspek lingkungan mengharuskan alat untuk mengurangi potensi limbah jangka panjang melalui desain perangkat yang mendukung perbaikan modular dengan hanya perlu mengganti modul yang mengalami kegagalan sehingga mengurangi volume limbah elektronik (*e-waste*) yang dihasilkan dibandingkan dengan membuang seluruh unit alat yang rusak. Material yang digunakan dalam konstruksi alat tidak boleh mencemari lingkungan unit penghuni. Meter air harus menggunakan material yang memenuhi standar material RSNI3 2547:2024 dan SNI 122:2022, untuk menjamin tidak ada residu kimia atau material berbahaya seperti timbal (Pb) yang larut ke dalam suplai air minum. Meter listrik harus terbuat dari material yang stabil dan mematuhi standar ketahanan api (seperti

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

SNI IEC 62052-11:2011) agar tidak terdegradasi dan melepaskan residu berbahaya ke lingkungan selama masa pakainya.

2.1.3.6 Konstrain Manufacturability

Konstrain Manufakturabilitas mengharuskan alat agar dapat diproduksi secara massal untuk memenuhi kebutuhan ribuan unit di banyak properti apartemen, bukan hanya sebagai prototipe tunggal. Untuk mencapai biaya produksi per unit yang rendah, komponen utama yaitu selungkup (casing) meter, katup pemutus, dan pencetakan papan sirkuit (PCB) harus diprioritaskan menggunakan material dan pemasok yang tersedia di Indonesia, sehingga mengurangi ketergantungan pada komponen impor yang mahal dan memiliki waktu tunggu lama. Penekanan biaya produksi ini tidak boleh mengorbankan kualitas material dan keselamatan, sebab setiap unit meter tetap diwajibkan memenuhi standar minimum seperti ketahanan api (SNI IEC 62052-11:2011) dan standar material kontak air minum (RSNI3 2547:2024). Selain itu, proses instalasi lapangan harus dirancang untuk mendukung transisi bertahap, karena pengelola tidak mungkin mengganti 2.444 meter sekaligus. Sistem harus memungkinkan pemasangan pharus dapat beroperasi bersamaan dengan meter manual lama tanpa menghentikan siklus penagihan yang sedang berjalan. Sistem harus dirancang agar dapat dimodifikasi untuk penambahan fitur di masa depan. Desain ini harus memungkinkan pengelola menambahkan fungsionalitas baru tanpa memerlukan perombakan total infrastruktur meter atau sistem server yang sudah terpasang.

2.1.4 Kebutuhan yang harus dipenuhi

Berdasarkan uraian di atas, sistem yang dibuat harus menggantikan proses manual dengan tiga kemampuan utama, yaitu menyediakan platform pembayaran token digital yang dapat diakses penghuni 24 jam sehari, menyediakan data riwayat konsumsi terperinci untuk verifikasi mandiri, dan secara otomatis menghentikan aliran utilitas menggunakan katup pemutus saat saldo token habis.

2.1.5 Tujuan proyek

Dengan menggunakan metode SMART berikut adalah tujuan dari proyek ini:

1. **Specific**

   Tujuan proyek ini adalah mengembangkan satu prototipe fungsional sistem prabayar digital untuk utilitas air dan listrik. Prototipe ini harus mampu menggantikan proses manual yang ada saat ini, yaitu secara spesifik mengautomasi proses pembelian token, secara otomatis menghentikan aliran utilitas (air dan listrik) saat saldo token habis, dan menyajikan riwayat konsumsi terperinci yang dapat diakses penghuni.
2. **Measurable**

   Keberhasilan prototipe diukur melalui empat kriteria kuantitatif. Pertama, sistem harus berhasil memproses transaksi pembayaran digital dan mengirimkan token ke meter secara otomatis selama 24 jam sehari, sehingga menghilangkan ketergantungan pada jam kerja loket (08:00–19:00). Kedua, fungsi pemutusan otomatis harus terverifikasi, yaitu katup meter air (sesuai RSNI3 2547:2024) dan relay meter listrik terbukti memutus aliran saat saldo nol. Ketiga, antarmuka pengguna harus berhasil menampilkan data riwayat konsumsi. Keempat, akurasi

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

pengukuran meter harus terverifikasi, yaitu menjaga galat maksimum 5% pada rentang aliran rendah sesuai standar RSNI3 2547:2024.

3. **Achievable**

   Tujuan ini dapat dicapai karena proyek berfokus pada pengembangan prototipe fungsional. Pengembangan ini memanfaatkan teknologi yang sudah matang seperti meter air dengan katup solenoid otomatis (yang telah diatur dalam RSNI3 2547:2024), meter listrik yang mendukung pertukaran data (sesuai standar SNI IEC 62056-42:2013), dan modul komunikasi IoT yang tersedia luas di pasar Indonesia.

4. **Relevant**

   Pengembangan prototipe ini sangat relevan untuk menyelesaikan masalah operasional inti PT Jekael Invesco. Sistem ini secara langsung dirancang untuk menghilangkan beban kerja manual bulanan sebesar 12.960 menit (setara 19 hari kerja gabungan) yang dihabiskan hanya untuk siklus foto-input-invois. Selain itu, prototipe ini menjawab keluhan penghuni dengan menghapus antrian fisik di loket dan menyediakan data konsumsi mandiri untuk mencegah konflik tagihan.

5. **Time-bound**

   Keseluruhan pengembangan dan pengujian prototipe fungsional ini, dari perancangan sistem hingga demonstrasi alat, harus diselesaikan dalam rentang waktu yang telah ditetapkan, yaitu 10 bulan. Jangka waktu ini mencakup periode Tugas Akhir I (TA I) untuk perancangan dan Tugas Akhir II (TA II) untuk implementasi dan pengujian.

2.2 Solusi

Bagian ini menjelaskan usulan-usulan solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Setiap usulan dirancang untuk memenuhi kebutuhan akan sistem pengukuran dan kontrol yang terintegrasi dengan mekanisme penagihan dan pembayaran modern.

2.2.1 Karakteristik Produk

Sistem Pengukuran dan Kontrol Utilitas Listrik dan Air memiliki beberapa fitur yang dapat dipisahkan menjadi fungsi utama, fungsi dasar, dan fitur. Berikut penjelasan dari fungsi tersebut:

- Fungsi Utama:
  Fungsi utama dari sistem ini adalah mencatat, menghubungkan, dan memutuskan aliran listrik dan air di setiap unit apartemen secara elektronik yang mudah digunakan secara instalasi dan pemeliharaan, memfasilitasi metode pembayaran prabayar melalui platform token digital yang dapat diakses oleh penghuni selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, sehingga proses pembelian tidak lagi bergantung pada jam operasional loket manual.
- Fungsi Dasar:
  Fungsi dasar yang mendukung fungsi utama meliputi:
  - Sistem harus mampu mengukur data konsumsi listrik dan air secara elektronik.
  - Sistem harus menampilkan data penggunaan air dan listrik secara terpusat.

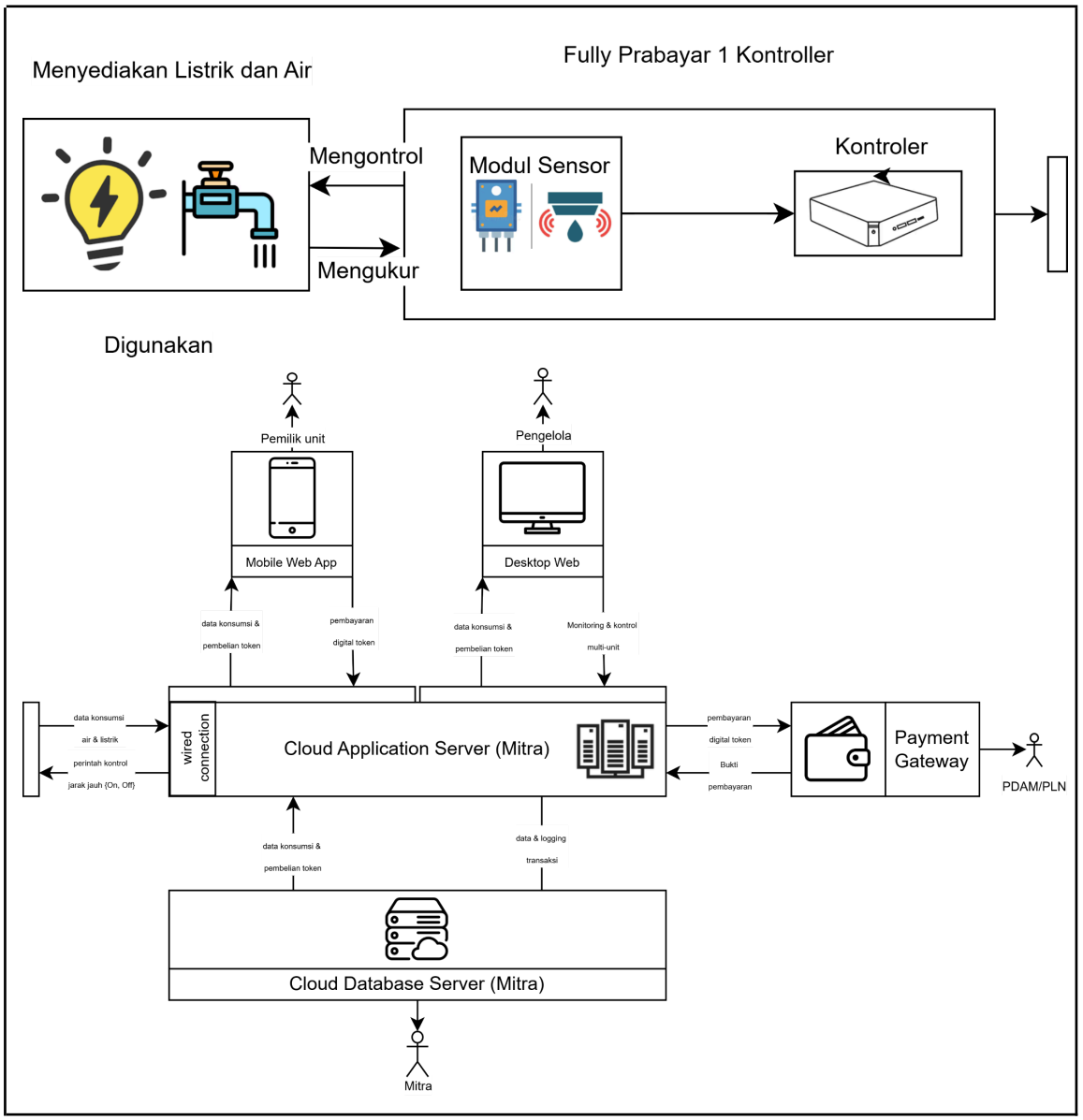
© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

    - Sistem harus memfasilitasi pembayaran dan pengisian token prabayar secara digital yang dapat diakses penghuni selama 24 jam sehari.
    - Sistem juga harus mampu memutus atau menyambung aliran air dan listrik dari jarak jauh secara elektronik.
    - Sistem harus menyajikan data operasional, yaitu konsumsi, status perangkat, dan histori pembayaran.
    - Sistem harus memberikan peringatan dini atas gangguan sistem untuk membantu teknisi dalam melakukan pemeliharaan.
- Fitur:
    - Fitur modul air :
        - Layar untuk menampilkan data hasil penggunaan air oleh penghuni.
        - Saklar Elektronik untuk memutus dan menghubungkan aliran air.
        - Modul Wifi untuk mengirim data ke sistem informasi.
    - Fitur modul listrik:
        - Layar untuk menampilkan data hasil penggunaan listrik oleh penghuni.
        - Saklar Elektronik untuk memutus dan menghubungkan aliran listrik.
        - Modul Wifi untuk mengirim data ke sistem informasi.
    - Fitur sistem informasi:
        - Dasbor informasi utilitas air dan listrik secara umum dan per unit.
        - Tagihan dan Pembayaran secara digital yang terhubung dengan berbagai metode pembayaran
        - Statistik dan laporan konsumsi yang menampilkan tren penggunaan harian atau bulanan.
        - Notifikasi secara digital jika konsumsi melebihi penggunaan historis bulan sebelumnya.
        - *Role-based Access* untuk manajemen akses badan pengelola dan pemilik unit.
        - *Responsive Web* yang dapat berjalan di desktop dan mobile.
        - Kontrol jarak jauh untuk memutus atau menyambung aliran listrik dan air per unit.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

2.2.2 Usulan Solusi

2.2.2.1 Solusi 1: Pengembangan Sistem Meter Listrik dan Air dengan Arsitektur Satu Kontrol Jarak - Jauh dan Pembayaran Melalui Mobile Web App



Gambar 2.2 Diagram Solusi 1

Solusi 1 adalah usulan pengembangan sistem meter utilitas yang menggunakan satu unit pengendali mikro (*microcontroller*) pusat untuk mengelola sensor serta aktuator pada sistem listrik dan air. Arsitektur ini mengintegrasikan pemrosesan data dari sensor aliran air dan sensor energi listrik ke dalam satu algoritma penjadwalan tugas (*task scheduling*) yang harus diatur secara spesifik karena satu kontroler tersebut wajib membagi sumber daya komputasi dan pengaturan waktu (timing) untuk melakukan

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

akuisisi data, pengiriman informasi ke server melalui koneksi internet, serta pengendalian aktuator secara bersamaan.

Keunggulan:

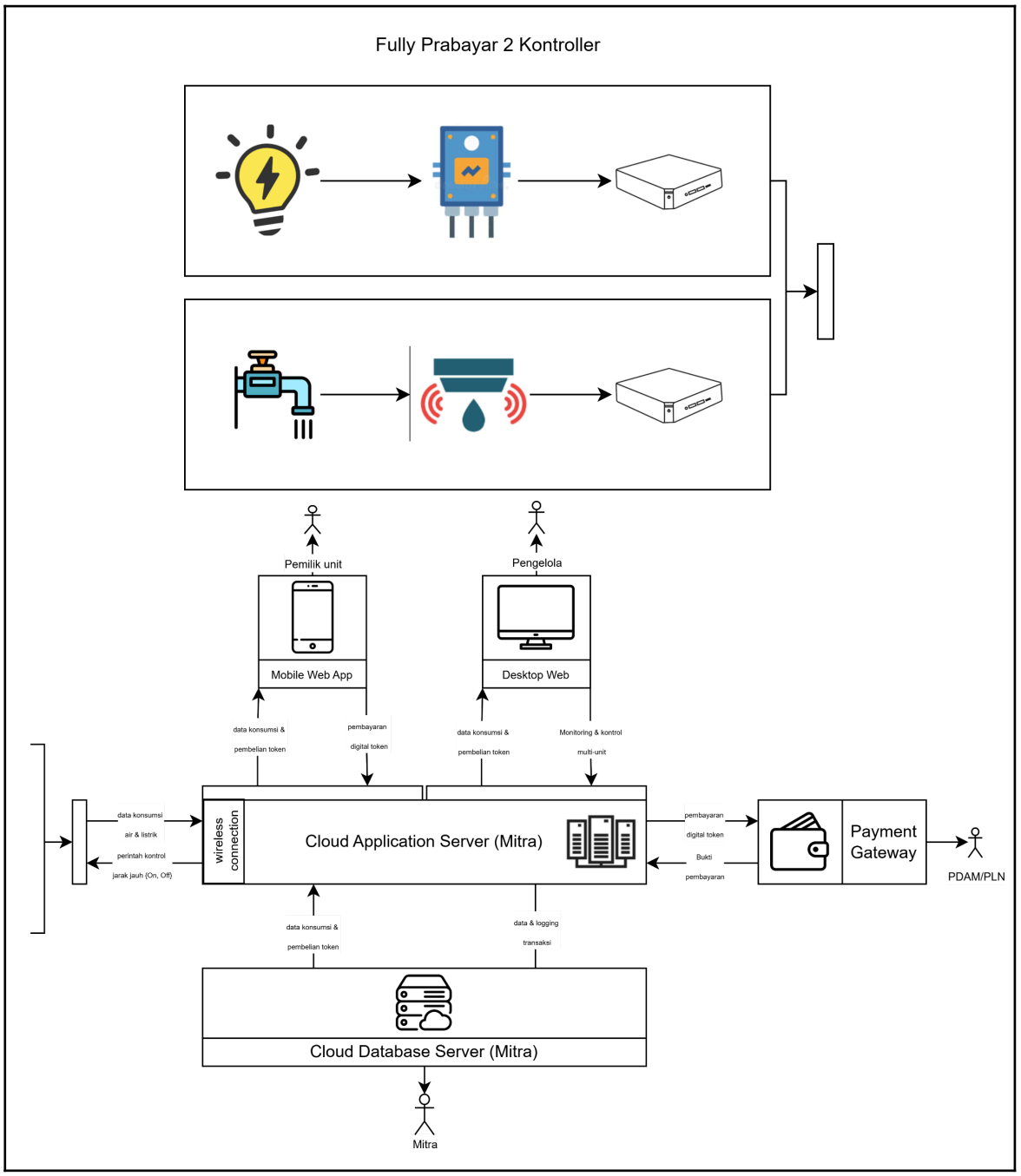
1. Penggunaan biaya modal yang rendah karena hanya memerlukan satu unit kendali utama sehingga mengurangi pengeluaran komponen elektronik.
2. Kemudahan instalasi fisik yang meminimalisir penggunaan kabel eksternal.
3. Konsumsi energi perangkat yang rendah sebab hanya mengaktifkan satu controller yang beroperasi terus-menerus selama 24 jam untuk memantau dua utilitas sekaligus.

Kelemahan:

1. Titik kegagalan tunggal karena kerusakan pada unit kendali akan mengakibatkan terhentinya pasokan air dan listrik secara bersamaan bagi penghuni.
2. Kompleksitas pemrograman yang tinggi sebab satu prosesor wajib menangani interupsi dari dua jenis sensor yang berbeda tanpa menyebabkan keterlambatan pengiriman data melebihi 5 detik.
3. Kompleksitas pada pengembangan fitur tambahan pada kontroler karena mayoritas sumber daya pengendali telah dialokasikan untuk operasional dasar.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

2.2.2.2 Solusi 2: Pengembangan Sistem Meter Listrik dan Air dengan Arsitektur Kontrol Jarak - Jauh (Terpisah) dan Pembayaran Melalui Mobile Web App



Gambar 2.3 Diagram Solusi 2

Solusi 2 merupakan pendekatan arsitektur terpisah yang menerapkan dua unit unit pengendali mikro yang berbeda untuk masing-masing utilitas pada setiap unit hunian. Pada skema ini, satu kontroler difokuskan secara eksklusif untuk manajemen utilitas air dan satu kontroler lainnya digunakan khusus untuk utilitas listrik sehingga setiap sistem beroperasi secara independen tanpa perlu berbagi sumber daya komputasi. Penggunaan

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

kontroler terpisah ini memungkinkan pemilihan spesifikasi perangkat keras yang disesuaikan dengan kebutuhan beban komputasi masing-masing utilitas yang mungkin berbeda

Keunggulan:

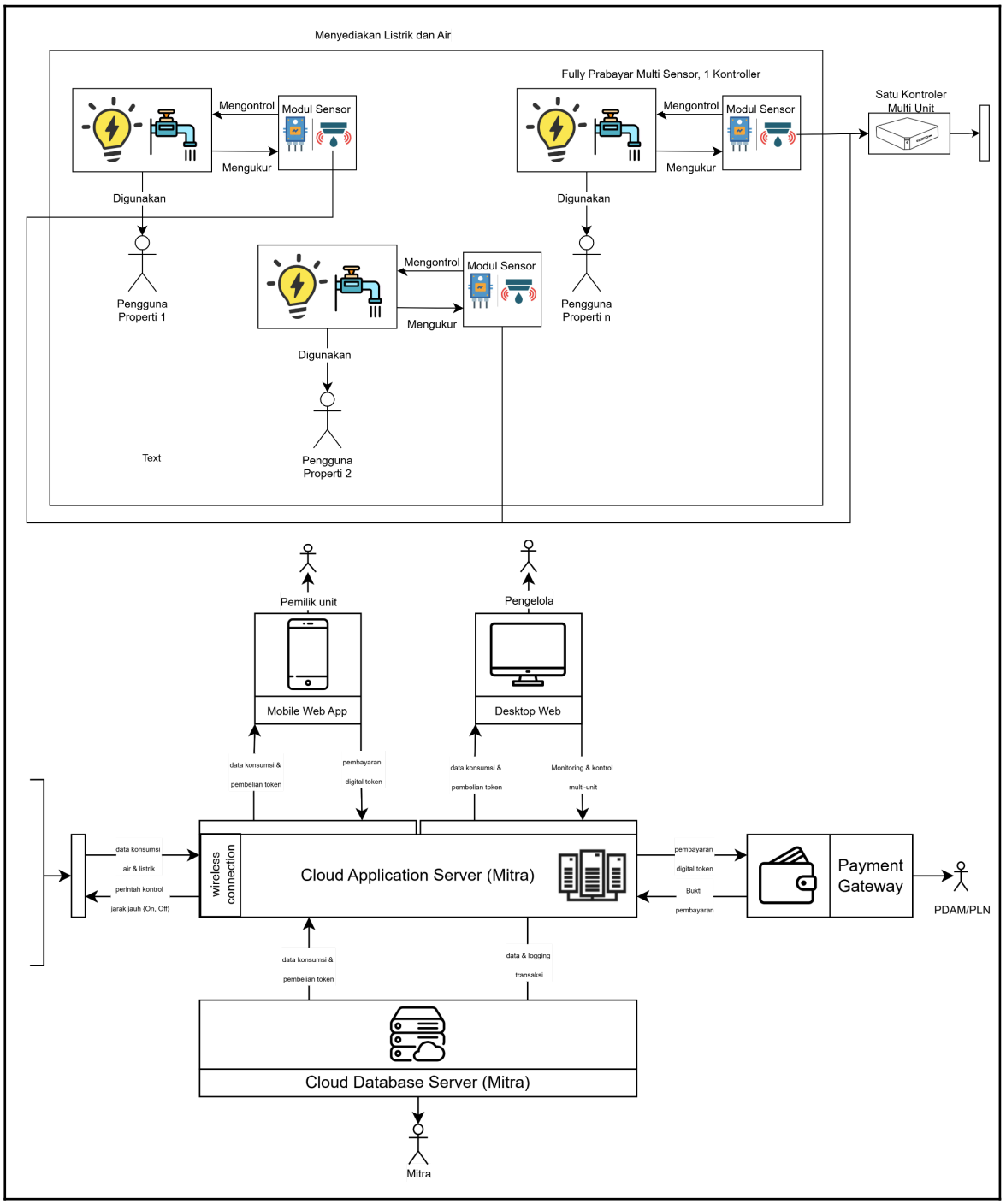
1. Tingkat isolasi kegagalan yang tinggi karena apabila terjadi kerusakan pada sistem listrik maka sistem air tetap dapat menyuplai kebutuhan penghuni tanpa gangguan.
2. Fleksibilitas pemeliharaan yang memungkinkan teknisi melakukan penggantian modul yang rusak secara spesifik tanpa mematikan seluruh sistem utilitas.
3. Kemudahan pengembangan perangkat lunak karena kode program bersifat spesifik untuk satu jenis utilitas sehingga mengurangi risiko kesalahan logika di listrik dan air.

Kelemahan:

1. Biaya investasi awal yang tinggi sebab jumlah komponen pengendali dan infrastruktur daya meningkat dua kali lipat dibandingkan solusi pertama.
2. Penggunaan energi kontroler menjadi 2 kali lipat karena kontroller listrik dan air terpisah.
3. Meningkatnya beban pengelolaan perangkat pada jaringan nirkabel karena setiap unit hunian memiliki dua titik akses data yang harus dipantau oleh server pusat secara terus-menerus.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

2.2.2.3 Solusi 3: Pengembangan Sistem Meter Listrik dan Air dengan Arsitektur Kontrol Jarak - Jauh Terpusat per Kelompok Unit dan Pembayaran Melalui Mobile Web App.



Gambar 2.4 Diagram Solusi 3

Solusi ini mengadopsi arsitektur terpusat yang mirip dengan Solusi 2 dalam penggunaan sensor dan aktuator modular di setiap unit. Perbedaannya terletak pada posisi kontroler. alih-alih menempatkan satu kontroler di setiap unit, sebuah kontroler tunggal yang lebih kuat dipasang di lokasi terpusat (misalnya di koridor atau panel utilitas) untuk

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

melayani sekelompok unit properti sekaligus. Kontroler kemudian berkomunikasi dengan *cloud server* melalui Wi-Fi atau LAN gedung.

Sensor dan aktuator di dalam setiap kamar akan terhubung melalui kabel ke kontroler terpusat ini. Kontroler inilah yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan data dari beberapa unit, mengendalikan aktuator, dan berkomunikasi dengan server utama. Akses data oleh pemangku kepentingan (penghuni, pengelola, pemilik) tetap dilakukan melalui antarmuka aplikasi. Teknisi akan memasang sensor dan aktuator di dalam unit, serta menarik instalasi kabel ke titik kontroler terpusat.

Data konsumsi dari tiap unit dikirim ke *cloud application server* dan *database*, sementara *mobile web app* dan aplikasi desktop web tetap digunakan untuk pemantauan dan transaksi digital oleh penghuni serta pengelola.

Keunggulan:

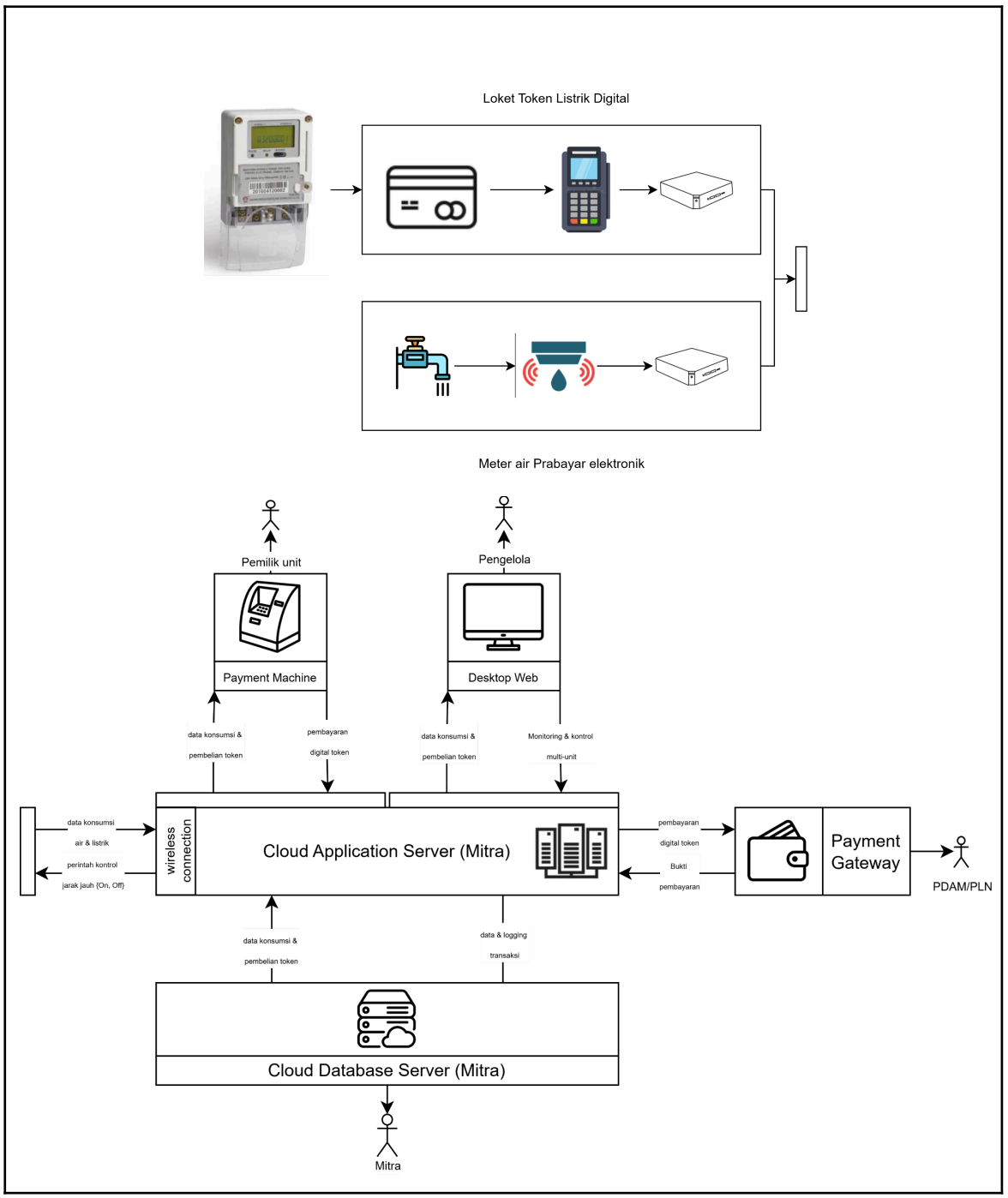
1. Efisiensi Biaya Perangkat Keras dengan berbagi satu kontroler untuk beberapa unit, biaya perangkat keras per unit dapat ditekan secara signifikan dibandingkan arsitektur satu kontroler per unit (Solusi 2).
2. Pemeliharaan Kontrol yang terpusat pemeliharaan, pembaruan, atau perbaikan kontroler menjadi lebih efisien karena teknisi dapat mengakses perangkat di satu lokasi umum tanpa harus memasuki setiap unit properti.

Kelemahan:

1. *Single Point of Failure* jika kontroler terpusat mengalami gangguan, maka seluruh kelompok unit yang terhubung dengannya akan terdampak—baik dari segi pencatatan data maupun fungsi kontrol aliran.
2. Peningkatan Kompleksitas Infrastruktur karena implementasi solusi ini memerlukan penarikan kabel dari setiap unit ke lokasi kontrol terpusat, yang dapat menambah kerumitan dan biaya instalasi fisik.
3. Implikasi Kepemilikan karena kontroler yang berstatus sebagai fasilitas bersama dapat menimbulkan kerumitan terkait kepemilikan dan tanggung jawab. Hal ini dapat menyulitkan penghuni jika ingin melakukan renovasi atau modifikasi pada sistem kelistrikan atau perpipaan di unitnya.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

2.2.2.4 Solusi 4: Pengembangan Mesin EDC Untuk Pengisian Token Kartu Listrik dan Meter Air dengan Arsitektur Kontrol Jarak Jauh



Gambar 2.5 Diagram Solusi 4

Solusi 4 adalah pendekatan hibrida yang memfokuskan otomasi pada utilitas air karena masalah operasional utama terdapat di sistem pascabayar air dan menyediakan mesin EDC pengisian token mandiri untuk utilitas listrik prabayar di area publik. Sistem ini menggunakan modul IoT lengkap untuk air yang mencakup sensor aliran dan aktuator pemutus, sedangkan untuk listrik menggunakan mesin penagihan fisik yang ditempatkan

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

di setiap lantai atau gedung. Penjelasan arsitektur perangkat lunaknya mengintegrasikan pembacaan data air secara otomatis ke server sementara sistem listrik dikelola melalui pertukaran data pada kartu pintar yang diisi melalui mesin loket digital.

Keunggulan:

1. Penyelesaian langsung pada beban kerja operasional air yang sebelumnya membutuhkan waktu 14 hari menjadi otomatis dalam hitungan detik.
2. Pengurangan beban server karena transaksi listrik dilakukan secara lokal pada mesin loket sehingga meminimalkan risiko kegagalan pengiriman token akibat gangguan internet.
3. Kemudahan transisi bagi penghuni yang sudah terbiasa dengan metode pengisian fisik namun sekarang dapat dilakukan selama 24 jam tanpa bergantung pada jam kerja petugas loket.

Kelemahan:

1. Kegagalan dalam menghilangkan interaksi fisik sepenuhnya karena penghuni masih diwajibkan mendatangi lokasi mesin loket untuk melakukan pengisian token listrik.
2. Tidak tersedianya data penggunaan listrik secara *real-time* bagi penghuni karena data konsumsi listrik tidak dikirimkan secara otomatis ke platform digital, sehingga penggunaan listrik hanya terlihat setiap user mengisi di mesin EDC.
3. Pembayaran listrik dan air tidak dalam satu tagihan yang sama, karena listrik menggunakan EDC sedangkan air dibayarkan menggunakan aplikasi.

2.2.3 Analisis Solusi

Untuk menentukan solusi terbaik dari berbagai alternatif yang telah diidentifikasi, penulis menerapkan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang diperkenalkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 1970. Proses pengambilan keputusan ini dilakukan melalui tahapan sistematis sebagai berikut

1. Permasalahan dimodelkan ke dalam sebuah struktur hierarki yang terdiri dari tujuan utama, kriteria sebagai dasar evaluasi, dan alternatif-alternatif solusi yang akan dinilai.
2. Prioritas setiap kriteria ditentukan dengan cara membandingkannya secara berpasangan (*pairwise comparison*) dalam sebuah matriks untuk melihat tingkat kepentingannya secara relatif.
3. Berdasarkan matriks perbandingan tersebut, bobot (weight) final bagi setiap kriteria dihitung dan tingkat konsistensinya diuji untuk memastikan penilaian yang diberikan logis.
4. Setiap alternatif solusi dinilai performanya terhadap masing-masing kriteria, kemudian nilai skor ini dikalikan dengan bobot kriteria yang bersangkutan untuk mendapatkan skor total.
5. Keputusan akhir diambil dengan memilih alternatif solusi yang memiliki skor total tertinggi sebagai pilihan yang paling optimal.

Untuk menentukan aspek yang dibutuhkan, perlu dilakukan analisis berdasarkan sifat solusi yang ada.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Tabel 2.6 Sifat Solusi

Kode	Sifat Solusi	Aspek
A-01	Sistem harus ekonomis dengan biaya investasi terukur, biaya perawatan rendah, dan efisiensi operasional minimal 50%. Selain itu, harus skalabel, mendukung pembayaran digital, serta memiliki skema harga, garansi, dan layanan purna jual yang menjamin keberlanjutan finansial.	Ekonomis
A-02	Sistem harus dirancang agar mudah diperbaiki dan dikalibrasi secara massal. Desain modular memastikan perbaikan menjadi efisien, meminimalkan waktu henti sistem, dan menekan biaya operasional jangka panjang dengan menghindari penggantian unit secara keseluruhan.	Keberlanjutan
A-03	Sistem harus ramah lingkungan dengan menggunakan material bersertifikat, memiliki efisiensi daya tinggi (80-90%) dan konsumsi daya siaga rendah. Desainnya harus meminimalkan limbah konstruksi serta didukung panduan daur ulang dan program pengumpulan kembali (take-back program) untuk limbah elektronik.	Lingkungan
A-04	Sistem harus mudah diproduksi massal melalui desain modular dengan komponen yang mudah diganti dan dirakit cepat (<10 menit/unit). Harus kompatibel dengan produksi lokal dan mendukung proses provisioning otomatis untuk efisiensi implementasi skala besar.	Manufakturabilitas

Dapat disimpulkan berikut merupakan hasil *mapping* dari sifat solusi dan solusi yang dianalisis.

Tabel 2.7 *Mapping* Solusi

<table>
<tr><td colspan="4">Mengukur pengeluaran air dan listrik dengan integrasi sistem pembayaran</td></tr>
<tr><td>Memodifikasi Sensor Listrik dan Air saat ini dengan Ekstensi Kontroler Jarak - Jauh per Unit</td><td>Pengembangan Sistem Meter Listrik dan Air dengan Arsitektur satu Kontroler Jarak - Jauh per Unit</td><td>Pengembangan Sistem Meter Listrik dan Air dengan Arsitektur Kontroler Jarak - Jauh Terpusat per Kelompok Unit.</td><td>Platform Utilitas Terpadu sebagai Layanan (Unified Utility Platform as a Service - UPaaS).</td></tr>
<tr><td>Ekonomi</td><td>Keberlanjutan</td><td>Lingkungan</td><td>Manufakturabilitas</td></tr>
</table>

Untuk merincingkan aspek dari masing-masing unit, kami telah membuat sub aspek dari tiap aspek yang ada.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Tabel 2.8 Subaspek Kriteria

Kriteria Utama	Sub-Kriteria	Definisi Operasional dan Metrik Keberhasilan
A-01: Ekonomis	TCO	Biaya gabungan CAPEX dan OPEX yang rendah selama 5-10 tahun.
	Kesesuaian Finansial	Kemampuan mencapai BEP dalam 1 tahun
	Kerugian Tersembunyi	Risiko biaya tak terduga yang minimal dari kegagalan sistem.
A-02: Keberlanjutan	Modularitas (MTTR)	Perbaikan dapat diselesaikan < 30 menit melalui penggantian modul.
	Ketersediaan Komponen	Bergantung pada komponen COTS (>80%) dengan banyak pemasok.
	Kemampuan Peningkatan	Firmware dapat diperbarui secara Over-The-Air (OTA); desain mendukung modul tambahan.
A-03: Lingkungan & Keselamatan	Kepatuhan SNI	Memenuhi semua standar SNI yang relevan untuk material, akurasi, dan keselamatan.
	Keselamatan Pengguna	Desain selungkup (casing) yang aman dari sentuhan dan material kontak air yang food-grade.
A-04: Manufakturabilitas	Perakitan Massal	Waktu perakitan per unit < 10 menit dengan tingkat cacat < 1%.
	Rantai Pasokan	Komponen utama bersumber dari pemasok lokal atau regional untuk mengurangi risiko.
	Efisiensi Instalasi	Waktu instalasi dan aktivasi per unit di lapangan < 20 menit.

Berdasarkan *geometric mean* yang terlampir, didapatkan hasil pembobotan sebagai berikut.

Tabel 2.9 Bobot Kriteria

Kode	**Kriteria**	**Bobot Prioritas**
A-01	Ekonomis	0.058
A-02	Keberlanjutan	0.407
A-03	Lingkungan	0.128
A-04	Manufakturabilitas	0.407

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Total	1.00

Dihitung nilai eigen (λ_max), Consistency Index (CI) dan Consistency Ratio (CR):

- λ_max = *4.052*
- CI = (λ_max − n) / (n − 1) = (4.052 - 4) / (4 - 1) = 0.017
- RI untuk n=4 = 0.9 → CR = CI / RI = 0.017 / 0.9 = 1.9%

Karena nilai CR (1.9%) jauh di bawah 10%, maka matriks perbandingan dikategorikan sebagai *konsisten* (baik).

Kemudian, dilakukan perhitungan dalam menemukan solusi terbaik berdasarkan aspek yang telah yang dibuat.

Tabel 2.10 Hasil Penilaian Solusi

Kriteria & Sub-Kriteria	Solusi 1	Solusi 2	Solusi 3	Solusi 4
A-01: Ekonomis	**4**	**3**	**4**	**3**
* TCO	5	3	4	3
* Kesesuaian Finansial	2	4	4	5
* Kerugian Tersembunyi	4	3	2	2
A-02: Keberlanjutan	**4**	**5**	**3**	**2**
* Modularitas (MTTR)	3	5	2	1
* Ketersediaan Komponen	4	5	4	2
* Kemampuan Peningkatan	4	5	3	2
A-03: Lingkungan	**4**	**4**	**4**	**3**
* Kepatuhan SNI	4	4	4	3
* Keselamatan Pengguna	4	5	4	3
A-04: Manufakturabilitas	**3**	**2**	**3**	**5**
* Perakitan Massal	4	2	4	5
* Rantai Pasokan	3	2	3	5
* Efisiensi Instalasi	3	3	1	5

Berdasarkan penilaian tersebut, dapat ditentukan hasil solusi terbaik dengan melakukan perkalian dengan bobot yang telah didefinisikan sebelumnya

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Tabel 2.11 Kesimpulan Penilaian Solusi

Aspek	Bobot	**Solusi 1**	Solusi 2	Solusi 3	Solusi 4
A-01: Ekonomis	0.058	**4**	3	4	3
A-02: Keberlanjutan	0.407	**4**	5	3	2
A-03: Lingkungan	0.128	**4**	4	4	3
A-04: Manufakturabilitas	0.407	**3**	2	3	5
Total		**3.593**	3.535	3.186	3.407

Keterangan
1. Sangat buruk
2. Buruk
3. Cukup
4. Baik
5. Sangat baik

2.2.4 Solusi yang Dipilih

Berdasarkan hasil analisis Analytical Hierarchy Process (AHP) yang telah dilakukan, Solusi 1 (Sistem Terpadu dengan Kontroler Tunggal) ditetapkan sebagai solusi optimal untuk diimplementasikan. Keputusan ini didasarkan pada total skor sebesar 3.593, yang mengungguli alternatif lainnya secara signifikan pada kriteria-kriteria dengan bobot prioritas tertinggi.

Pemilihan Solusi 1 didorong oleh keseimbangan antara efisiensi biaya produksi dan kemudahan manufakturabilitas. Meskipun Solusi 2 menawarkan tingkat keberlanjutan dan isolasi kegagalan yang lebih tinggi, serta Solusi 4 memiliki keunggulan dalam kecepatan instalasi di lapangan, Solusi 1 dianggap paling rasional untuk target implementasi sebanyak 2.444 unit. Hal ini dikarenakan penggunaan kontroler tunggal mampu menekan biaya komponen (*Bill of Materials*) tanpa mengorbankan akurasi pengukuran listrik dan air secara real-time.

Selain itu, konsistensi Solusi 1 terhadap konstrain lingkungan dan keselamatan juga teruji melalui nilai indeks yang stabil pada aspek kepatuhan material. Meskipun terdapat risiko single point of failure pada kontroler tunggal, mitigasi dilakukan melalui desain arsitektur perangkat lunak yang modular, sehingga tetap memenuhi kriteria pemeliharaan yang efisien (MTTR). Dengan demikian, Solusi 1 merupakan titik temu terbaik antara keterbatasan finansial pengelola dan kebutuhan teknis yang kompleks dalam modernisasi pengelolaan utilitas hunian.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

2.3 Perencanaan Pasar

2.3.1 Perkiraan Biaya

Pada proses perancangan sistem utilitas untuk pengukuran dan kontrol listrik dan air, dibutuhkan biaya untuk perancangan desain, pembelian komponen, dan biaya produksi yang perlu dikeluarkan untuk tahap awal pengembangan alat, disebut sebagai NRE. NRE ini terdiri atas biaya pengembangan yang merupakan gaji untuk pengembang (*Engineer*) dan biaya pengembangan produk.

Tabel 2.12 Perkiraan Biaya Pengembang dan Produk

Biaya Pengembang			
Jumlah *Engineer*	Durasi Bekerja (Bulan)	Gaji perorangan per bulan (Rupiah)	Total Biaya (Rupiah)
4	10	4.600.000	184.000.000
Total Biaya Pengembang			184.000.000
Biaya Pengembangan Produk			
Kategori		Total Harga (Rupiah)	
Perangkat keras (hardware)		2,600,000	
Perangkat lunak dan data (software)		0	
Total Biaya Pengembangan Produk		2,600,000	
Total Biaya Pengembang + Produk (NRE)		186,600,000	

Tabel 2.13 Perkiraan Biaya Produksi per Unit

Biaya Produksi per Unit	
Nama Komponen	Harga Satuan (Rupiah)
Modul kontrol dan prosesor	115,000
Sensor dan aktuator utilitas	180,000
Rangkaian daya dan proteksi	130,000
Antarmuka pengguna dan tampilan	25,000
Komponen mekanik dan struktur fisik	90,000
Perakitan dan finishing	23,425
Total biaya material per unit	563,425

Harga Rp2.600.000 dari biaya pengembangan untuk unit prototipe sudah termasuk biaya eksperimen. Untuk produksi massal, dengan supply chain stabil, biaya per unit realistis bisa ditekan sekitar Rp400–500 ribu/unit.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

2.3.2 Analisis Finansial

Analisis finansial ini bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan ekonomi dari proyek pengembangan dan produksi perangkat sistem yang ditujukan untuk pasar pengelola apartemen, rumah susun, dan vendor utilitas (B2B).

Karakteristik pasar B2B menuntut harga jual yang kompetitif agar dapat memenangkan tender atau kontrak proyek, namun tetap harus memberikan margin yang memadai untuk menutup biaya pengembangan (*Non-Recurring Engineering Cost* / NRE) dalam waktu yang wajar.

Analisis ini disusun berdasarkan data biaya aktual dan asumsi pasar yang realistis, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1.3.2 berikut.

Tabel 2.14 Asumsi Dasar Analisis Finansial

Komponen	Nilai	Keterangan
Total NRE (Biaya Tetap)	Rp186.600.000,00	Biaya pengembangan awal proyek (gaji *engineer* dan pembuatan prototipe).
Biaya Produksi per Unit	Rp563.425,00	Biaya material langsung dan perakitan (*Cost of Goods Sold* / COGS) per unit.
Margin Bersih (setelah biaya operasional)	18%	Nilai yang realistis untuk B2B (setelah potong overhead, servis, distribusi, dll)
Harga Jual per Unit	Rp805.000,00	Harga jual ditentukan dari biaya produksi dan target margin (Rp 563.425 / (1 - 0,30)).
Proyeksi Penjualan	1.000–2.000 unit/tahun	Estimasi penjualan bertahap: 1.000 unit (tahun pertama), meningkat hingga 2.000 unit.
Tingkat Diskonto (k)	10% per tahun	Berdasarkan rata-rata suku bunga investasi (*cost of capital*)
Periode Proyek (n)	5 tahun	Periode evaluasi kelayakan finansial proyek.

Laba kotor per unit dihitung berdasarkan selisih antara harga jual dan biaya produksi.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

$$Laba\ unit\ =\ Harga\ jual\ -\ Biaya\ produksi'$$
$$Laba\ unit\ =\ Rp\ 805.000\ -\ Rp\ 564.425\ =\ Rp\ 241.575$$

Margin kotor yang dicapai dengan harga jual tersebut adalah

$$Margin\ kotor\ =\ \frac{Laba\ unit}{Harga\ jual} \times 100\%$$

$$Margin\ kotor\ =\ \frac{Rp\ 241.575}{Rp\ 805.000} \times 100\%\ =\ 30,01\%$$

Dengan demikian, margin kotor aktual memenuhi target minimum 30%, sesuai dengan strategi penetapan harga proyek.

Analisis *Break-Even Point* (BEP) digunakan untuk mengetahui jumlah unit yang harus terjual agar seluruh biaya pengembangan awal (NRE) dapat tertutupi.

$$BEP\ unit\ =\ \frac{Total\ NRE}{Laba\ per\ unit}$$

Laba bersih per unit = 18% x Rp 805.000 = Rp 144.900

$$BEP\ unit\ =\ \frac{Rp\ 186.600.000}{Rp\ 144.900} = 1288\ unit$$

Dengan demikian, proyek akan mencapai titik impas setelah menjual ±1300 unit.

Kemudian, periode pengembalian modal menunjukkan waktu yang diperlukan agar investasi awal dapat kembali melalui penjualan produk.

$$Payback\ Period\ =\ \frac{BEP\ unit}{Penjualan\ tahunan} \times 12\ bulan$$

$$Payback\ Period\ =\ \frac{1300}{1700} \times 12\ =\ 9,18\ bulan$$

Artinya, investasi NRE sebesar Rp186.600,00 akan kembali dalam waktu kurang dari 1 tahun, menunjukan tingkat risiko finansial yang rendah serta efisiensi modal yang tinggi.

Kemudian terdapat analisis *Net Present Value* yang digunakan untuk mengevaluasi profitabilitas proyek dengan mempertimbangkan nilai waktu dari uang (*time value of money*).

$$Payback\ Period\ =\ \sum_{t=1}^{n} \frac{F_t}{(1+k)^t} - A_0$$

Keterangan

- Ft = Arus kas bersih tahunan
- Ao = Investasi awal (NRE)
- k = Tingkat diskonto (10%)
- n = Periode proyek (5 tahun)

Arus kas bersih per tahun dihitung sebagai:

$$F_t = Margin_{bersih} \times Harga_{jual} \times Penjualan_{tahunan}$$

Tabel 2.15 Perhitungan Net Present Value (NPV) Proyek Selama 5 Tahun

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Tahun (t)	Arus Kas (Ft)	Faktor Diskonto (10%)	Nilai Sekarang (PV)
1	Rp 144.900.000	0,909	Rp 131.806.000
2	Rp 217.350.000	0,826	Rp 179.528.000
3	Rp 289.800.000	0,751	Rp 217.706.000
4	Rp 289.800.000	0,683	Rp 197.918.000
5	Rp 289.800.000	0,621	Rp 180.206.000
Total PV Arus Kas			Rp 906.164.000
Investasi Awal (NRE)			(Rp 186.600.000)
Net Present Value (NPV)			Rp 719.564.000

Berdasarkan hasil analisis, proyek menunjukkan indikator kelayakan yang sangat kuat sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.16 berikut.

Tabel 2.16 Ringkasan Indikator Kelayakan Finansial

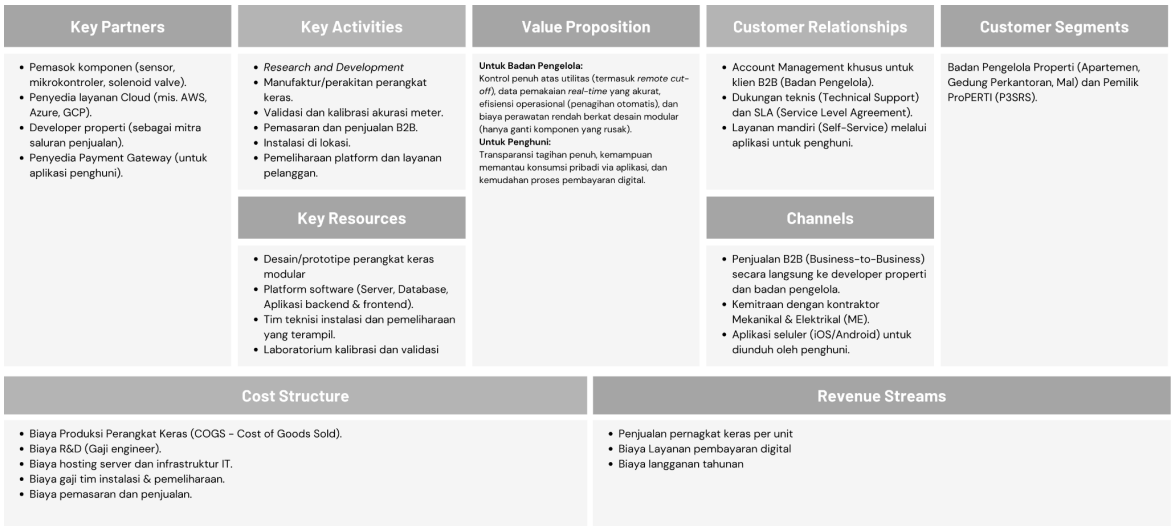
Indikator	Nilai	Interpretasi
Break-Even Point	1300 unit	Impas dicapai di pertengahan tahun kedua
Payback Period	±9–12 bulan	Pengembalian investasi cepat dan wajar.
NPV (5 tahun, 10%)	Rp 719.564.000	Nilai positif, proyek layak secara finansial.
Margin Kotor	30,01 %	Sesuai target proyek.
Margin Bersih (estimasi)	± 18–20 %	Dalam rentang target profitabilitas B2B.

Dengan NPV positif sebesar Rp719,56 juta dan periode pengembalian kurang dari 1 tahun, proyek ini sangat layak untuk dijalankan.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

2.3.3 Model Bisnis & Analisis Pemangku Kepentingan

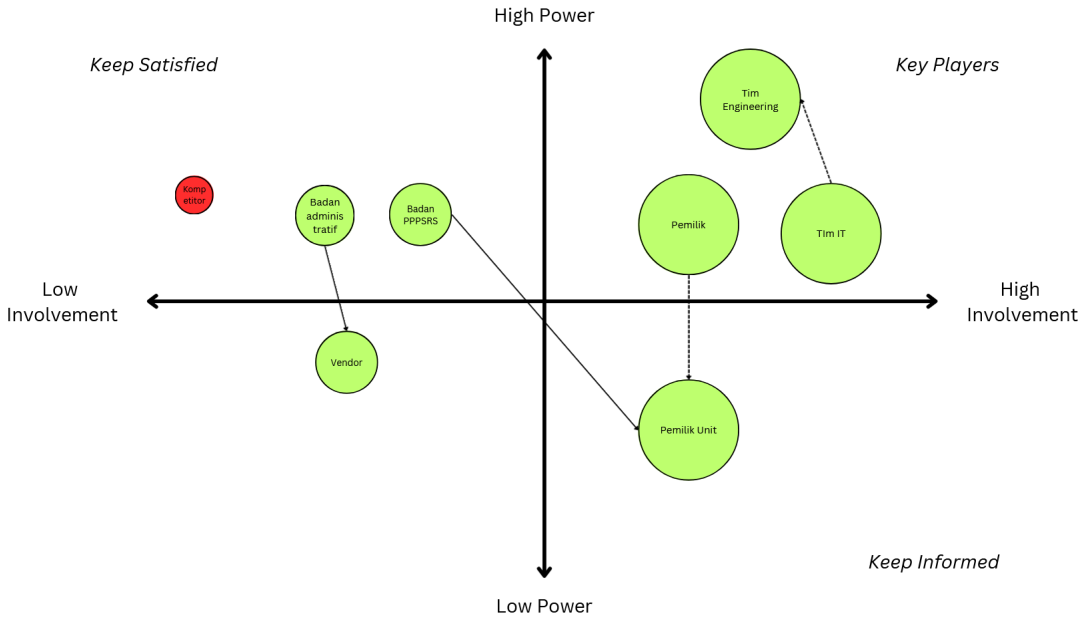
Sebelum melakukan proses penjualan produk, diperlukan kerja sama dengan pihak yang cukup berpengalaman untuk melakukan produksi alat dengan harga yang tidak terlalu mahal menimbang skalabilitas unit yang cukup luas. Pihak yang menjadi target dari produk ini di antaranya adalah pemilik property baik bentuk unit perumahan maupun unit apartemen / rumah susun. Alat ini nantinya akan memerlukan admin yang akan bertugas untuk memantau frekuensi pembayaran agar proses dari pencatatan data dapat sesuai dan dapat menghentikan proses penyaluran air dan listrik. Berikut merupakan analisis model bisnis.



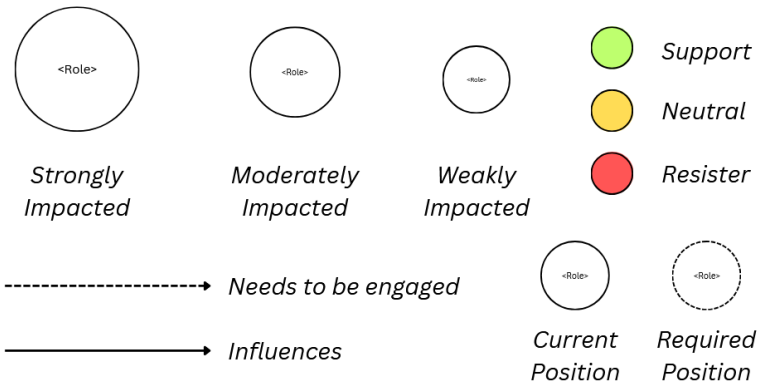
Gambar 2.6 *Business Model Canvas*

Untuk memastikan bahwa realisasi dan implementasi dapat berjalan dengan lancar, pemahaman terkait pemangku kepentingan pada lingkungan produksi diperlukan agar proses komunikasi dan kerjasama mendukung kebutuhan yang ada.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.



Gambar 2.7 *Stakeholder Mapping*



Gambar 2.8 Legenda *Stakeholder Mapping*

Berdasarkan gambar matriks power, para pemangku kepentingan ini dipetakan ke dalam empat kuadran strategi berupa:

1. Key Players (High Power / High Involvement) Kuadran ini mencakup kelompok paling krusial dalam proyek (Tim Engineering, Tim IT, dan Pemilik). Mereka memiliki kekuasaan tinggi (*High Power*) untuk menyetujui proyek dan anggaran, sekaligus keterlibatan tinggi (*High Involvement*) karena akan mengawasi dan menggunakan sistem secara langsung. Keberhasilan adopsi sangat bergantung pada persetujuan dan kerja sama aktif mereka, sehingga strategi yang tepat adalah mengelola mereka dengan erat (*Manage Closely*) melalui komunikasi dan kolaborasi.
2. Keep Satisfied (High Power / Low Involvement) Untuk kuadran Keep Satisfied (Badan Administratif dan Badan P3SRS). Pihak-pihak ini memiliki kuasa tinggi (*High Power*), terutama dalam persetujuan anggaran, namun tidak akan terlibat

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

dalam operasional teknis harian. Oleh karena itu, pendekatannya adalah menjaga mereka tetap puas (*Keep Satisfied*) dengan memberikan laporan ringkas yang fokus pada ROI dan mengelola penolak secara proaktif.

3. Keep Informed (Low Power / High Involvement) Kelompok Keep Informed (Pemilik Unit dan Penghuni Unit). Mereka adalah pihak yang paling terdampak oleh perubahan sistem dan akan menggunakan aplikasi sehari-hari (*High Involvement*), namun mereka tidak memiliki kekuasaan langsung untuk mengambil keputusan proyek (*Low Power*). Maka, strategi utamanya adalah memberikan informasi yang jelas (*Keep Informed*) melalui sosialisasi yang efektif dan menyediakan panduan pengguna yang mudah dipahami.
4. Monitor (Low Power / Low Involvement) Terakhir, kuadran Monitor diisi oleh pihak eksternal (Vendor sistem *existing* seperti VinCo). Mereka memiliki sedikit kekuasaan dan keterlibatan. Strategi yang diperlukan cukup dengan memonitor aktivitas mereka.

Kemudian, untuk memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab dalam eksekusi proyek, digunakan Matriks RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed). Matriks ini membantu memastikan setiap aktivitas proyek memiliki penanggung jawab dan alur komunikasi yang jelas.

Keterangan:

- R (Responsible): Pihak yang melaksanakan pekerjaan.
- A (Accountable): Pihak yang bertanggung jawab atas hasil akhir pekerjaan.
- C (Consulted): Pihak yang dikonsultasikan dan memberikan masukan (komunikasi dua arah).
- I (Informed): Pihak yang perlu diinformasikan hasil pekerjaan (komunikasi satu arah).

Tabel 2.17 Analisis RACI

Aktivitas Proyek	Tim Pengembang (Elektro/STI)	Badan P3SRS	PT Jekael (Admin/ Keuangan)	PT Jekael (Tim Engineering)	PT Jekael (Tim IT)	Penghuni /Pemilik Unit
Persetujuan Anggaran & Proyek	C	A	C	I	I	I
Desain Perangkat Keras (Hardware)	A/R	I	I	C	C	-

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Pengembangan Platform (Software)	A/R	I	C	I	C	C
Instalasi Fisik di 2.444 Unit	C	I	I	A/R	C	I
Validasi & Kalibrasi Meteran	C	I	C	A/R	C	-
Sosialisasi & Edukasi Pengguna	C	I	A/R	I	I	R
Pemeliharaan Sistem Jangka Panjang	C	I	C	A/R	R	-

Berdasarkan tabel di atas, tim pengembang memegang peran *Accountable* pada tahap desain dan implementasi sistem, sementara badan pengelola (P3SRS) menjadi pihak *Accountable* pada tahap operasional dan sosialisasi. Pembagian tanggung jawab yang jelas ini memastikan koordinasi lintas tim berjalan efektif serta meminimalkan tumpang tindih kewenangan selama proyek berlangsung.

2.4 Kesimpulan dan Ringkasan

Proposal ini menyajikan perancangan dan implementasi sistem utilitas terpadu yang bertujuan untuk mengatasi berbagai hambatan operasional dalam pengelolaan listrik dan air di hunian vertikal skala besar yaitu Rusunami The Jarrdin Cihampelas. Permasalahan utama yang ditemukan adalah ketergantungan pada proses pencatatan manual yang mengakibatkan beban kerja operasional mencapai 12.960 menit kerja gabungan per bulan untuk siklus pengumpulan data dan penerbitan invois. Selain itu, penggunaan sistem prabayar listrik berbasis kartu tipe lama mengakibatkan keterbatasan akses pengisian token karena penghuni hanya dapat melakukan transaksi pada jam operasional loket yaitu pukul 08.00 hingga 19.00 WIB. Kondisi tersebut memicu tingkat kesalahan pencatatan angka meter sebesar 1% hingga 5% per bulan yang berdampak pada ketidaksesuaian data penagihan antara pengelola dan penghuni.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP), yaitu teknik pengambilan keputusan terstruktur untuk menentukan skala prioritas dari berbagai kriteria, Solusi 1 ditetapkan sebagai alternatif optimal karena memperoleh skor total tertinggi yaitu sebesar 3.593. Solusi 1 yang berupa pengembangan sistem dengan arsitektur kontroler tunggal terpadu dinilai paling rasional untuk diimplementasikan pada 2.444 unit hunian sebab mampu menyeimbangkan biaya produksi per unit sebesar Rp563.425 dengan kemudahan manufakturabilitas secara massal di lapangan. Sistem ini mengadopsi teknologi Internet of Things (IoT), yaitu jaringan perangkat fisik yang terhubung ke internet untuk pengiriman data secara real-time, guna menjalankan fungsi otomatisasi pengukuran konsumsi listrik dan air tanpa memerlukan intervensi fisik dari teknisi. Sistem yang diusulkan menyediakan beberapa fitur utama, antara lain:

1. Otomatisasi Pengukuran dengan cara menggantikan pencatatan manual dengan sistem pembacaan konsumsi listrik dan air secara otomatis.
2. Kontrol Jarak Jauh memungkinkan pengelola mengatur aliran utilitas (menghentikan aliran) dari dasbor terpusat (dasbor pemantauan untuk pengelola).
3. Integrasi Pembayaran Digital sehingga sistem tokenisasi yang memungkinkan penghuni mengisi token secara daring, meningkatkan efisiensi arus kas , dan kenyamanan penggunaan. Dari sisi finansial, proyek ini dinilai layak secara ekonomi dengan estimasi payback period sekitar 9 bulan dan NPV yang positif mencapai Rp 720 juta selama 5 tahun, menandakan potensi keuntungan serta penghematan biaya operasional yang signifikan bagi pengelola. Dengan demikian, implementasi sistem ini tidak hanya mengatasi kendala teknis yang ada, tetapi juga menciptakan model pengelolaan properti yang lebih efisien, transparan, dan dapat diandalkan sesuai dengan standar modern.

© 2025 Prodi Teknik Elektro-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Elektro - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.